Corrigé • Exercice 2 – Le champ de blé, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 19 septembre 2024

1.a *Montrer que BG = 60 m.*

5 passages de 12 m de large : $BG = 5 \times 12 = 60$ m.

1.b *En déduire CG.*

G est sur le segment $[BC]$: $CG = BC - BG = 150 - 60 = 90$ m.

2 *Démontrer que GF = 120 m.*

Les points C, G, B et C, F, A sont alignés, et $(GF) \parallel (AB)$ (les bandes sont parallèles à (AB)). D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CG}{CB} = \frac{GF}{BA} \quad \text{soit} \quad \frac{90}{150} = \frac{GF}{200} \quad \text{donc} \quad GF = \frac{90 \times 200}{150} = 120 \text{ m.}$$